

ATEMBEOBACHTUNG

CE 2

ZU PFLEGENDE MENSCHEN IN DER SELBSTVERSORGUNG
UNTERSTÜTZEN

UE 5

WAHRNEHMEN UND BEOBACHTEN

ATMUNG UNBEMERKT BEOBACHTEN

- Sobald der Mensch sich seiner Atmung bewusst wird, beeinflusst er diese !
- Deshalb gilt es zu beachten, dass die Atembeobachtung bei den PflegeempfängerInnen nicht angekündigt sein sollte:
 - Günstig ist es z.B. nach der Pulskontrolle das Handgelenk der PflegeempfängerInnen weiter zu halten und währenddessen die Atmung zu beobachten bzw. die Atemzüge zu zählen.

BEOBACHTUNGSKRITERIEN

- **Atemtyp (Bauch-/Brust-/Mischatmung)**
- **Atemfrequenz (Anzahl der Atemzüge)**
- **Atemintensität/-tiefe (Wie tief wird geatmet?)**
- **Atemrhythmus (Abfolge der Atemzüge)**
- **Atemgeräusche**
- **Atemgeruch**
- Husten und Sputum
- Hautfarbe, z. B. Zyanose
- Mimik, z. B. Schmerzen beim Atmen

ATEMFREQUENZ

Der **Normalwert** der Atemfrequenz (AF) ist altersabhängig, beim **Erwachsenen beträgt er 12–18 Atemzüge/Min.** Die Erfassung der Atemfrequenz erfolgt während einer ganzen Minute.

Die altersabhängigen Atemfrequenzen im Kindesalter

Alter	Atemfrequenz/Min.
Neugeborene	50–60
1.–2. Lebensjahr	30–40
2.–4. Lj.	23–42
4.–6. Lj.	19–36
6.–10. Lj.	15–30
10.–12. Lj.	15–28
Jugendliche	18–26

BEOBACHTUNGSKRITERIEN

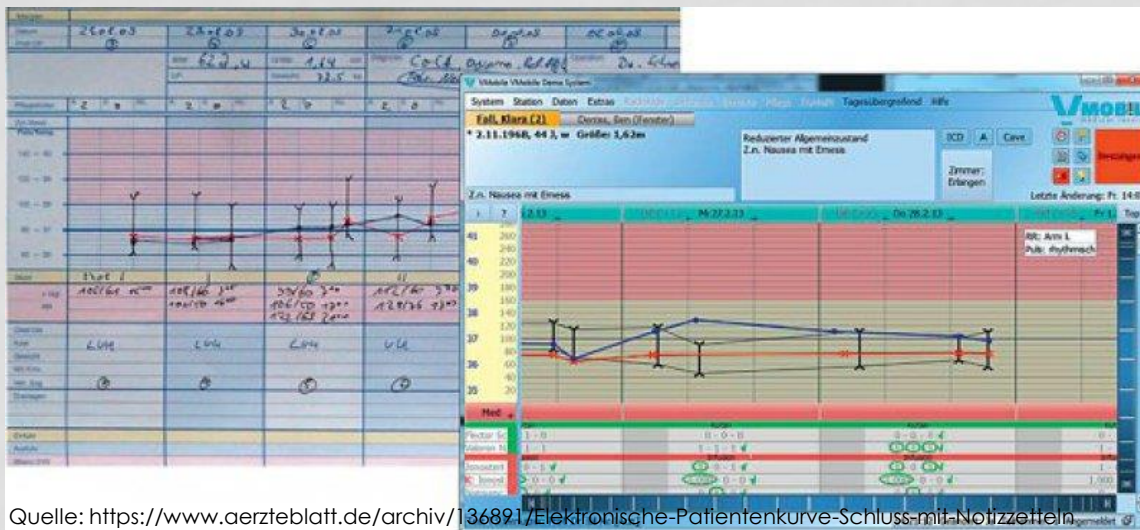
- Außerdem beobachten Pflegende:
 - Körperhaltung und Atembewegungen:
 - Setzt der/die PflegeempfängerIn z. B. die Atemhilfsmuskulatur ein?
 - Sind die Atembewegungen seitengleich?
 - Zeigt der/die PflegeempfängerIn eine Schonatmung?
 - Das Gesamtbefinden des Pflegeempfängers:
 - Wie beurteilt der/die PflegeempfängerIn seine Atmung?
 - Hat er/sie atemabhängige Schmerzen?
 - Gibt es psychische Faktoren, die seine/ihre Atmung beeinflussen?
 - Rauchgewohnheiten: Ist der/die PflegeempfängerIn Raucher? Wie hoch ist der Tabakkonsum?

ATEMBEOBACHTUNG

- PflegeempfängerInnen sollten sich ruhig verhalten (keine Anstrengung oder Aufregung)
- Bei Kindern ist eine Ablenkung besonders wichtig. Sie atmen oft sehr tief ein, weil sie dieses Verhalten von ärztlichen Untersuchungen kennen.
- Beobachtung der Atmung während des Schlafes (12-16 Atemzüge/Min.)
- Beim **Bewusstlosen** je eine Hand an Brustbein und Rippenrand oder Flanke
- Beim **Neugeborenen, Säugling** und **Kleinkind** Beobachtung der Hebung und Senkung des Abdomens (Abdominalatmung) oder eine Hand seitlich auf den unteren Rippenbogen und die andere Hand auf das Abdomen legen
- In Belastungssituationen:
 - Wie atmet z. B. ein/e PflegeempfängerIn, nachdem er/sie mehrere Stufen hinaufgestiegen ist?
 - Warum macht ein Säugling während des Stillens häufig Pausen; liegt es evtl. daran, dass er durch die Nase nicht ausreichend atmen kann? Verändert sich seine Hautfarbe während des Trinkens?

DOKUMENTATION

- Die **Dokumentation** der Atemfrequenz erfolgt entweder als Verlaufskurve oder als Zahl (Atemzüge/Min.) im Dokumentationsbogen. Weitere Besonderheiten und wichtige Begleiterscheinungen, z. B. die Benutzung der Atemhilfsmuskulatur, werden im Pflegebericht beschrieben



EUPNOE

- Gesunde, **normale Atmung**
 - erfolgt regelmäßig
 - gleichmäßig tief
 - geräuscharm
 - geruchlos
 - erfolgt unbewusst
 - ohne größere Anstrengung
 - 12–18 Atemzüge/Min. beim gesunden Erwachsenen

ATEMFREQUENZ TACHYPNOE

- Gesteigerte Atemfrequenz, beim Erwachsenen > 20 Atemzüge/Min. (bis zu 100 Atemzüge/Min.)
- bei erhöhtem Bedarf an Sauerstoff
- *Physiologisch*: körperliche Anstrengung, psychische Belastung, Hitzeeinwirkung (Sauna, heißes Bad) oder bei unvorbereitetem Aufenthalt in großer Höhe (ab ca. 2.000 m Höhendifferenz)
- *Psychisch*: Hyperventilationssyndrom
- *Pathologisch*: z. B. Schmerzen, Fieber (Frequenz steigt pro 1°C um etwa 7 Atemzüge/Min.), Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen und Anämie

BRADYPNOE

- Verminderte Atemfrequenz, beim Erwachsenen < 12 Atemzüge/Min.
- *Physiologisch*: **Bradypnoe** im Schlaf oder während tiefer Entspannung (Meditation, Autogenes Training)
- *Pathologisch*: Schädigung des zentralen Nervensystems, z. B. Schädel-Hirn-Trauma
 - Vergiftungen, z. B. durch Opiate
 - Stoffwechselerkrankungen, z. B. ausgeprägter Hypothyreose

APNOE

- Atemstillstand → **Vitaler Notfall!**
kardiopulmonale Reanimation:
 - Freimachen der Atemwege
 - Herzdruckmassage (30 x)
 - Atemspende (2x)
 - Herzdruckmassage und Atemspende im Wechsel bis Atmung wieder einsetzt
- Ursache: Verlegung der Atemwege, Lähmung des Atemzentrums bzw. der Atemmuskulatur
- Eine Apnoe unterbricht die lebensnotwendige Sauerstoffzufuhr aller Organe. Insbesondere das Gehirn reagiert empfindlich auf Sauerstoffmangel.
- Eine unbehandelte Apnoe führt in ca. 5 Min. zum Tode

Setzen die Maßnahmen zu spät oder nur mangelhaft ein, bleiben dauerhafte Schäden zurück oder der/die PflegeempfängerIn verstirbt innerhalb weniger Minuten.

ATEMTIEFE

- Die Intensität der Atmung wird durch Atemfrequenz, -**tiefe** und -rhythmus fortlaufend angepasst (Tatsächlicher Bedarf an O_2)
- Atemtiefe hängt vom Sauerstoffgehalt und dem aktuellen Kohlendioxidgehalt des Blutes ab
- Bei erhöhtem Sauerstoffbedarf (z. B. bei körperlicher Anstrengung) oder Sauerstoffmangel (z. B. Aufenthalt im Gebirge > 2.000 m Höhe) werden die Atemzüge automatisch tiefer und die Atemfrequenz steigt
- Kriterien: normal, flach oder besonders tiefe Atmung
- Lungenfunktionsprüfung (z.B. Spirometrie): Bestimmung von Atem- und Lungenvolumina

HYPERVENTILATION

- Atmung intensiver, als für den Gasaustausch im Körper notwendig
- **Hyperventilation** ist am häufigsten *psychogen* verursacht, (Aufregung/ Paniksituation)
- Symptome: „Kribbeln um den Mund“, Muskelkrämpfe, insbesondere der Hände sog. Pfötchenstellung
- Dabei wird mehr CO₂ abgeatmet, als erforderlich. Dies führt zu einem Anstieg des pH-Werts (alkalischer Bereich: > 7,44)
- Maßnahme: Die Rückatmung des CO₂ , z. B. in eine vorgehaltenen Tüte
- *Pathologisch*: metabolisch (= stoffwechselbedingt), zentral (Schädigung des zentralen Nervensystems), kompensatorisch (als Reaktion auf einen Sauerstoffmangel), hormonell, medikamentös

HYPOVENTILATION

- Verminderte Atemtätigkeit. Im Verhältnis zum Sauerstoffbedarf des Körpers zu geringe Belüftung der Alveolen mit vermindertem Atemminutenvolumen (Atemzugvolumen (500 ml) x Atemfrequenz)
- Die **Hypoventilation** zeigt sich meist in der Veränderung der Atemfrequenz (Bradypnoe) oder -tiefe (flache Atmung)
- Ursachen: Obstruktive Lungenerkrankungen (COPD, Asthma bronchiale), Schädigung des Atemzentrums im ZNS

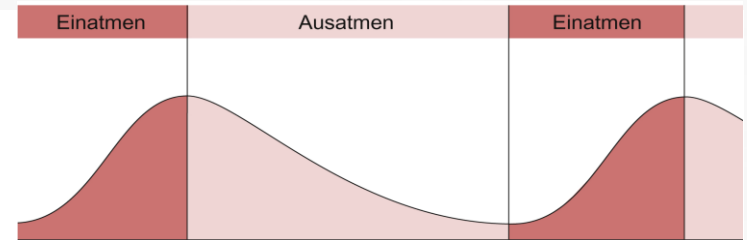
MINDERBELÜFTUNG

- (Zu) geringe Belüftung einzelner Lungenabschnitte, meist durch zu flache (oberflächliche) Atmung oder Sekretstau bedingt
- Ursachen: z. B. schmerzbedingte Schonatmungen (schnelle und flache Atmung), etwa nach Thoraxverletzungen, abdominalen Operationen (z. B. **Cholezystektomie**) oder ein **Surfactantmangel** bei Frühgeborenen
- → Pneumoniegefahr
- Frühzeitige pneumonieprophylaktische Maßnahmen!

AUF EINEN BLICK

- **Eupnoe:** Gesunde, normale Atmung; erfolgt regelmäßig, gleichmäßig tief, ist geräuscharm, geruchlos und erfolgt unbewusst und ohne größere Anstrengung, 12-18 Atemzüge/ Min.
- **Atemfrequenz:** Anzahl der Atemzüge pro Minute
- **Atemzug:** Einmal Ein- und Ausatmen
- **Atemrhythmus:** Regelmäßige Abfolge etwa gleich tiefer Atemzüge. Die Zeit von Einatmung zu Einatmung ist ebenso konstant wie die Luftmenge, die bei der Einatmung in die Lunge strömt (*Atemzugvolumen*)
- **Tachypnoe:** Gesteigerte Atemfrequenz, beim Erwachsenen > 20 Atemzüge/Min. Sie kann bis zu 100 Atemzüge/Min. betragen
- **Bradypnoe:** Verminderte Atemfrequenz, beim Erwachsenen < 12 Atemzüge/Min.
- **Apnoe:** Atemstillstand. Vitaler Notfall! Verlangt sofortiges Handeln und Einleitung von entsprechenden Notfallmaßnahmen
- **Hyperventilation:** Dabei ist die Atmung intensiver, als für den Gasaustausch im Körper notwendig ist
- **Hypoventilation:** Verminderte Atemtätigkeit. Im Verhältnis zum Sauerstoffbedarf des Körpers zu geringe Belüftung der Alveolen
- **Minderbelüftung:** (Zu) geringe Belüftung einzelner Lungenabschnitte, meist durch zu flache (oberflächliche) Atmung oder Sekretstau bedingt

ATEMRHYTHMUS

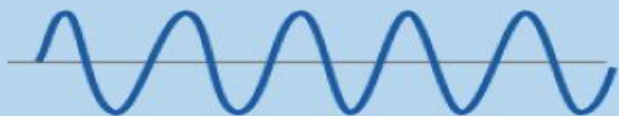


- Regelmäßige Abfolge etwa gleich tiefer Atemzüge. Die Zeit von Einatmung zu Einatmung ist ebenso konstant wie die Luftmenge, die bei der Einatmung in die Lunge strömt (*Atemzugvolumen*).
- Die Atmung des Gesunden ist regelmäßig und gleichmäßig tief, von den willkürlich beeinflussten oder leistungsbedingten Unregelmäßigkeiten abgesehen. Das Zeitverhältnis zwischen Einatmung und Ausatmung entspricht etwa 1 : 2, d. h., die Ausatmung dauert etwa doppelt so lange wie die Einatmung

PATHOLOGISCHE ATEMMUSTER

- Der Atemrhythmus kann sich physiologisch bei körperlichen Tätigkeiten verändern.
- Pathologische Abweichungen des Atemrhythmus treten meist in Verbindung mit Veränderungen der Atemfrequenz und von Atemtiefe und -rhythmus auf, sodass spezielle **pathologische Atemmuster** erkennbar sind.

PATHOLOGISCHE ATEMmuster

Bezeichnung	Atemmuster
Normale Ruheatmung	
Kussmaul-Atmung	
Cheyne-Stokes-Atmung	
Schnapp-atmung	
Biot-Atmung	

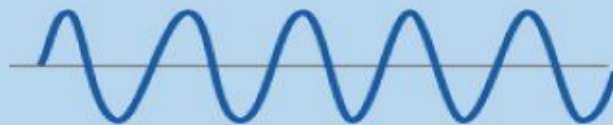
Quelle: <https://docplayer.org/204727497-Atl-atmung-dir-daniela-kollegger.html>

Copyright © 2007 Elsevier GmbH, Deutschland.

KUßMAULATMUNG

- nach dem Internisten *Adolf Kußmaul* benannt
- (*Azidose-Atmung*) ist eine abnorm vertiefte, aber regelmäßige Atmung
- Der Körper versucht damit, verstärkt CO_2 abzuatmen, um den niedrigen pH-Wert zu korrigieren. Sie tritt bei einer Übersäuerung (*Azidose*) des Blutes auf, z. B. beim diabetischen oder urämischen Koma

Kussmaul-
Atmung



CHEYNE-STOKES-ATMUNG

- Benannt nach den Ärzten *John Cheyne* und *William Stokes*
- Periodisch wiederkehrendes An- und Abschwellen der Atemzüge mit kurzen Pausen: Flache Atemzüge werden immer tiefer und flachen dann wieder ab
- Zusätzlich kann sich die Atemfrequenz verändern. Nach einer Pause von manchmal mehr als 10 Sek. setzen zunächst wieder flache, dann tiefer werdende Atemzüge ein
- Pathologisch: Bei schwerer Schädigung des Atemzentrums und bei Herzerkrankungen infolge der verlangsamten Blutzirkulation
- Physiologisch: Ebenso kann sie bei Sterbenden im präfinalen Stadium beobachtet werden; ohne Krankheitswert kommt sie im Schlaf oder bei einem raschen Aufstieg in große Höhen vor

Cheyne-Stokes-
Atmung



SCHNAPPATMUNG

- Tritt vor allem kurz vor dem Tod auf, oft geht ihr die Cheyne-Stokes-Atmung voraus
- Die Schnappatmung ist gekennzeichnet durch einzelne schnappende Atemzüge, zwischen denen lange Pausen liegen



BIOT-ATMUNG

- Benannt nach dem franz. Arzt *Camille Biot*
- Mehrere gleichmäßig tiefe und kräftige Atemzüge werden durch eine deutliche und regelmäßig wiederkehrende Atempause unterbrochen
- Sie kommt bei Pflegeempängern mit Hirndrucksteigerung, z. B. bei Meningitis, Schädel-Hirn-Trauma, oder bei Früh- und Neugeborenen vor



ATEMTYPEN

- **Bauchatmung** (Abdominal- oder Zwerchfellatmung)
- **Brustatmung** (Kostal- oder Thorakalatmung)
- **Mischatmung** (Abdominal- und Kostalatmung)

BAUCHATMUNG

- Bei der **Bauchatmung** übernimmt hauptsächlich das **Zwerchfell (Diaphragma)** die Atemarbeit. Der Bauch wölbt sich sichtbar vor. Physiologisch tritt sie insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern auf, pathologisch als Schonatmung nach Brustkorbverletzungen und -operationen. Eine vorwiegende Bauchatmung hat tiefere und ruhigere Atemzüge zur Folge
- **Wenige tiefe Atemzüge** in den Bauch können in aufregenden Situationen helfen

BRUSTATMUNG

- Bei der **Brustatmung** geht die Inspiration überwiegend von den **Zwischenrippenmuskeln (Interkostalmuskeln)** aus. Der Brustkorb hebt sich sichtbar.
- Eine vorwiegende Brustatmung beeinträchtigt die Atemintensität.
- Sie tritt infolge von Bauchverletzungen und -operationen meist schmerzbedingt als **Schonatmung** auf.
→ Pneumonieprophylaxe

MISCHATMUNG

- Bei der **Mischatmung** werden die Interkostalmuskeln und das Diaphragma gleich stark eingesetzt. Sie kommt besonders bei körperlicher Anstrengung vor.

PATHOLOGISCHE VERÄNDERUNGEN ATEMTYPEN

- Folgende Veränderung des Atemtyps weisen auf ein zu behandelndes Krankheitsgeschehen hin:
 - **Auxiliaratmung** (Einsatz der Atemhilfsmuskulatur)
 - **Paradoxe Atmung** (Asymmetrische Brustkorbbewegung).

AUXILIARATMUNG

- Dieser Atemtyp tritt bei Pflegeempfängern mit schwerer Atemnot auf
- Atemhilfsmuskulatur wird zur Unterstützung der Atmung eingesetzt
- Diese/r sitzt meist aufrecht im Bett. Er/sie stützt sich seitlich mit den Armen ab, wobei der Kopf durch Anspannen der Schulter- und Halsmuskulatur gerade oder leicht nach hinten geneigt ist. Körperhaltung und Gesichtsausdruck zeigen deutlich Anspannung und Angst.

PARADOXE ATMUNG

- Beim Pneumothorax (Luft zwischen den Schichten des Brustfells (Pleura) → Kollaps der Lunge) oder bei Rippenserienfrakturen
- Der Brustkorb bewegt sich dabei asymmetrisch: Auf der betroffenen Seite senkt er sich bei der Einatmung und hebt sich bei der Ausatmung. Gleichzeitig bestehen meist starke Thoraxschmerzen und Dyspnoe.

ATEMGERÄUSCHE

- Schnarchen
- Schluckauf
- Stridor
- Rasselgeräusche

SCHNARCHEN

- **Schnarchen** während des Schlafs
- Es entsteht durch die flatternde Bewegung des Gaumensegels.
- Ursachen: Erschlaffung der Rachenmuskulatur oder eine behinderten Nasenatmung
- In jedem Alter begünstigt Übergewicht das Schnarchen

SCHLUCKAUF

- Folge einer Reizung des Nervus phrenicus. Dieser versorgt das Zwerchfell und gibt den Impuls für eine ruckartige Kontraktion des Zwerchfells, die plötzlich Luft in den Brustkorb einströmen lässt
- Wenn zu viel Luft geschluckt wurde und eine Luftblase im Magen auf diesen Nerv drückt
- Ursache: Kalte Getränke, Hastiges Essen, hastiges Atmen, Operationen im Oberbauch, ohne erkennbare Ursache

STRIDOR

- *lat.:* Zischen, Pfeifen
- pfeifendes Atemgeräusch, entsteht bei verengten Atemwegen. Diese Verengung behindert den Luftstrom, sodass die Atmung meist verlängert und erschwert ist. Häufig tritt gleichzeitig eine Dyspnoe auf.
- Ein **inspiratorischer Stridor** entsteht bei der Einatmung infolge einer Verengung der *großen extrathorakalen* Atemwege (Pseudokrupp-Anfall, Einengung der Trachea durch eine vergrößerte Schilddrüse)
- Der **expiratorische Stridor** während der Ausatmung ist Folge einer Verengung in den *kleinen intrathorakalen* Atemwegen (Asthma bronchiale)
- Auch ein kombinierter in- und expiratorischer Stridor ist möglich
- Gleichzeitiges Auftreten von Atemnot und Stridor ist Zeichen eines Notfalls

RASSELGERÄUSCHE

- **Rasselgeräusche** sind pathologische Atemgeräusche in den Bronchien
- Unterschieden werden **trockene Rasselgeräusche** und **feuchte Rasselgeräusche** (Auskultation mittels Stethoskop)
- Auch ohne Hilfsmittel können folgende Atemgeräusche beobachtet werden:
 - **Giemen** und **Brummen**: **Trockene** Atemgeräusche während der Expiration infolge verengter Bronchien oder durch das Schwingen von Schleimfäden in den Luftwegen (chronisch-obstruktive Bronchitis oder Asthma bronchiale)
 - Das als **Trachealrasseln** bezeichnete **feuchte** Rasselgeräusch kann teilweise bereits auf große Distanz zum/zur PflegeempfängerIn wahrgenommen werden. Dieses grobe, manchmal auch brodelnde Atemgeräusch wird durch Sekretmassen in der Trachea verursacht (ausgeprägte Bronchitis, Lungenödem)

ATEMGERUCH

- normalerweise (fast) geruchlos
- unangenehmer Atemgeruch (lat. Foetor = übler Geruch) ist meist ein Krankheitszeichen

Azetongeruch	Amonikgeruch	Foetor hepaticus	Fäulnisgeruch	Eitergeruch	Foetor uraemicus
obstartiger Geruch (bei Diät, anhaltender Insulinmangel) Energiegewinnung durch Fettabbau → Ketonkörper (wie Azeton) Typisch ist dies für das diabetische Koma, oft zusammen mit einer Kußmaul-Atmung	nach Salmiakgeist riechend (weist auf eine schwere Beeinträchtigung der Leberfunktion hin) Die Leber kann das Ammoniak, das beim Eiweißzerfall entsteht, nicht mehr abbauen (Leberkoma)	wie frische Leber (kann beim Leberversagen → <i>Leberzerfallkoma</i> auftreten)	übel riechend bis jauchig-stinkend (weist auf Zerfallsprozesse in den Atemwegen hin, etwa bei Lungenkarzinom)	fade-süßlich, (kennzeichnet bakterielle Infektionen und ist charakteristisch bei akuter Bronchitis, Pneumonie)	Urinöser Geruch (im Endstadium des Nierenversagens)

QUELLEN

- Pflege Heute, 7. Auflage, 2019
- Altenpflege Heute, 4. Auflage, 2021
- I care Pflege, 2. Auflage, 2020